

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 12

DAFTAR ISI

I. Tujuan	2
II. Ruang Lingkup	2
III. Referensi	2
IV. Alat Ukur yang Digunakan	2
V. Kondisi Lingkungan	2
VI. Definisi.....	3
VII. Prosedur Kalibrasi.....	3
VIII. Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat yang Dikalibrasi	4
IX. Pengujian Keselamatan Listrik	4
X. Pengujian Kinerja	4
XI. Waktu Kalibrasi	6
XII. Perhitungan dan Analisa Ketidakpastian Pengukuran	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 12

I. Tujuan

Instruksi kerja kalibrasi ini dimaksudkan untuk mengukur karakteristik keseragaman suhu, stabilitas dan akurasi penunjukan suhu pada ruangan di dalam Blood Bank Refrigerator tersebut.

II. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk melakukan kalibrasi Blood Bank Refrigerator dengan rentang ukur sebagai berikut;

a. Pengujian

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik

b. Kalibrasi

1. Akurasi setting pada alat (1°C s.d 8°C)
2. Variasi suhu
3. Variasi suhu spasial / keseragaman (°C)
4. Variasi suhu temporal / stabilitas (°C)
5. Variasi suhu overal / total (°C)

III. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN Pd-01.03 Rev 1. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- d. Pedoman KAN Kalibras Enclosure Suhu, KAN Pd-02.04, 2019
- e. Metode Kerja Pengujian Blood Bank Refrigerator No. MK 013-18 Revisi.1, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020.

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- a. Thermometer 12 Channel
- b. Electrical Safety Analyzer
- c. Thermohygrometer

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : 25°C ± 5°C
- b. Kelembaban : 50% RH ± 20% RH
- c. Tegangan Catu Daya : 220 V ± 10%

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

VI. Definisi

- Blood Bank Refrigerator / UUT : suatu perangkat (lemari) penyimpan yang suhu ruang di dalamnya dapat diatur.
- Keseragaman Suhu : Perbedaan maksimum suhu terukur pada sensor manapun dan suhu terukur pada lokasi acuan yang teramati pada waktu yang sama atau sedekat mungkin untuk enentukan pola suhu atau homogenitas di dalaam enclosure pada keadaan mantap.
- Stabilitas Suhu : Setengah dari perbedaan terbesar suhu terukur pada satu sensor manapun, setidaknya setengah jam setelah tercapai keadaan mantap atau setelah tercapai satu siklus kendali, mana saja lebih dahulu.
- Variasi Keseluruhan : Perbedaan antara suhu terukuryang terbesar dan terkecil sepanjang waktu pengamatan
- Suhu Penunjukan : Pembacaan rata-rata indicator yang merupakan satu kesatuan dengan enclosure
- Ruang Kerja : Ruang tiga dimensi di dalam eklosure yang di dalamnya sensor-sensor standar berada. Kakibrasi hanya berlaku untuk ruang kerja yang tercakup oleh lokasi sensor.
- Keadaan Mantap : Keadaan stabil, saat suhu dilokasi acuan mencapai 5 siklus lengkap tapi tidak kurang dari satu jam atau 1 jam.

VII. Prosedur Kalibrasi

- Persiapan dokumen
 - Metode kerja
 - Instruksi kerja
 - Lembar Kerja
 - Label
- Persiapan alat yang akan dikalibrasi
 - Siapkan alat yang akan dikalibrasi
 - Periksa kelengkapan aksesoris
- Persiapan Alat Kalibrasi,
 - Siapkan alat ukur keselamatan listrik
 - Siapkan alat ukur blood bank refrigerator
 - Siapkan Thermohygrometer
- Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 - Catat identitas penguji
 - Catat nama alat
 - Catat merek
 - Catat model
 - Catat nomor seri
 - Catat ruangan
 - Catat tanggal pelaksanaan
 - Catat identitas Fasyankes/pelanggan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 12

- e. Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 1. Siapkan & Hidupkan Thermohygrometer
 2. Catat suhu & kelembaban awal kerja
 3. Catat Suhu & Kelembaban Akhir Kerja
 4. Catat voltase instalasi listrik medis

VIII. Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat yang Dikalibrasi

Lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi blood bank refrigerator

- a. Badan dan permukaan : Periksa bagian luar dan kondisi kebersihan fisik secara menyeluruh. Pastikan selungkup utuh, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
- b. Kotak kontak alat : Periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu.
- c. Kabel catu utama (*Line cord*) : Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. Periksa juga fungsi kabel chargernya waktu dipergunakan untuk mengisi ulang.
- d. Sekering (*Fuse*): Apabila terdapat sekering atau pengaman rangkaian, periksa apakah masih berfungsi dengan baik. Periksa sekering yang terdapat pada bagian luar rangkaian, apakah nilai tahanan dan tipenya masih sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat.
- e. Tombol, saklar dan kontrol : Sebelum mempergunakan/ mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi kontrol. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
- f. Tampilan dan indikator : Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan layar berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi.

IX. Pengujian Keselamatan Listrik

Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18

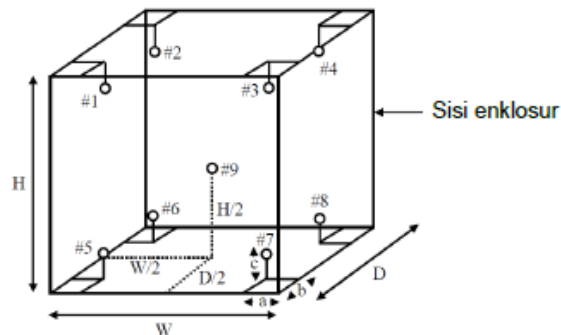
X. Pengujian Kinerja

1. Pemasangan Sensor Suhu

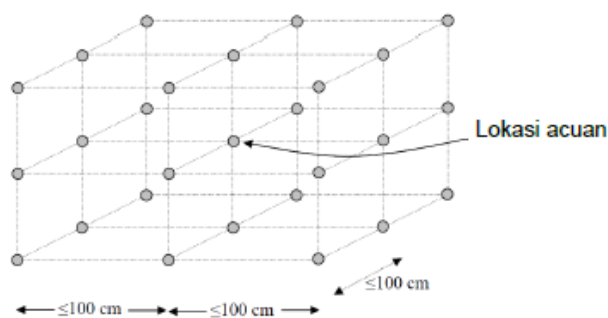
Jumlah sensor standar yang dibutuhkan berkaitan dengan ruang kerja kalibrasi tidak kurang dari 9 sensor. Dengan pemasangan sensor menyesuaikan dengan bentuk desain dari UUT, dan harus di tempatkan di setiap posisi sudut dan dinding sekitar 5 – 10 cm seperti contoh pada gambar 1.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12

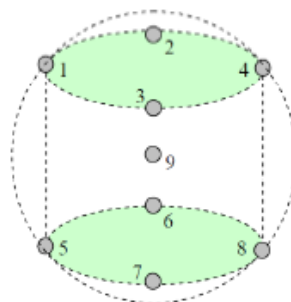
2. Menentukan Posisi Sensor seperti pada gambar 1



(a) Bentuk rectangular,
volume $\leq 1 \text{ m}^3$



(b) Bentuk rectangular,
volume $> 1 \text{ m}^3$



(c) Bentuk lain (silindrik
atau sferik)

- Pastikan kondisi blood bank refrigerator keadaan kosong atau *unloaded* atau maximum 30% dari volume, atau bila hal tersebut tidak bisa terpenuhi maka harus diberi catatan pada Lembar kerja beban yang ada pada blood bank refrigerator.
- Buka pintu blood bank refrigerator kemudian tempatkan sambungan ukur (*measuring junction*) kawat-kawat sensor pada lokasi-lokasi dengan nomor lokasi yang sesuai.
Upayakan sambungan ukur tidak menyentuh permukaan bagian dalam blood bank refrigerator serta diikat dengan kuat pada tiap lokasi pengukuran. Tutupkan kembali pintu blood bank refrigerator. Sambungkan kawat-kawat pada Standard melalui kanal-kanal yang ada pada Standard tersebut. Nyalakan Standard.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 12

5. Kalibrasi akurasi suhu dan variasi suhu

- Nyalakan blood bank refrigerator, kemudian atur suhunya pada nilai suhu kalibrasi yang diminta – biarkan beberapa saat sampai penunjukan suhu pada blood bank refrigerator dan standard stabil. Indikasi kestabilan ditunjukkan oleh penunjukan standard yang berubah-ubah antara suatu nilai suhu maksimum dan nilai suhu minimum yang tetap.
- Bila penunjukan suhu pada standard telah stabil, lakukan perekaman data sebagai berikut:
 - Catat nilai suhu pada data pertama yang terbaca pada 9 titik pengukuran yang terpasang di dalam UUT.
 - Lakukan pencatatan Suhu selanjutnya sebanyak 29 data lainnya pada setiap menitnya.
 - Dan catat suhu max dan min yang terbaca pada indicator UUT

XI. Waktu Kalibrasi

Waktu kalibrasi relative : ± 120 menit

XII. Perhitungan dan Analisa Ketidakpastian Pengukuran

a. Analisa Data & Perhitungan ketidakpastian

1. Model matematik :

Suhu UUT yang terukur

$$K = t_{\text{std}} - t_{\text{ind}} + \delta t_{\text{std}} + \delta t_{\text{ind}}$$

dan

$$\delta t_{\text{std}} = \delta t_{\text{kal.std}} + \delta t_{\text{drift.std}} + \delta t_{\text{res.std}} + \delta t_{\text{rep.std}} + \delta t_{\text{kon.std}} + \delta t_{\text{rad}} + \delta t_{\text{load}}$$

$$\delta t_{\text{ind}} = \delta t_{\text{rep.ind}} + \delta t_{\text{res.ind}}$$

Ket :

K : Koreksi Indikator UUT

t_{std} : Penunjukan Thermometer Standar

t_{ind} : Penunjukan Indikator UUT

δt_{std} : Ketidakpastian Pengukuran Oleh Thermometer Standar (Sensor dan Indikator)

$\delta t_{\text{kal.std}}$: ketidakpastian thermometer standar (dari sertifikat kalibrasi)

$\delta t_{\text{drift.std}}$: drift thermometer standar

$\delta t_{\text{res.std}}$: resolusi thermometer standar

$\delta t_{\text{rep.std}}$: daya ulang pembacaan (repeatability) thermometer standar

$\delta t_{\text{kon.std}}$: efek konduksi panas sensor

δt_{rad} : efek radiasi dinding enclosure pada konstruksi sensor

δt_{load} : efek pembebanan pada enclosure karena sensor dan aksesorisnya

δt_{ind} : Ketidakpastian Pembacaan Indikator UUT

$\delta t_{\text{rep.ind}}$: daya ulang pembacaan indicator enclosure

$\delta t_{\text{res.ind}}$: resolusi indikator enclosure

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

2. Komponen-komponen Ketidakpastian

a. Ketidakpastian thermometer standar

Ketidakpastian thermometer standar diambil dari sertifikat kalibrasi, dengan tingkat kepercayaan dan factor cakupan k yang dinyatakan, koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan v_1 .

b. Drift thermometer standar

Perubahan nilai ukur thermometer standar terhadap waktu diestimasi sebagai drift jangka Panjang, dari rekam Riwayat dan kalibrasi sebelumnya, atau studi yang relevan yang telah dilakukan. Sebaran kebolehjadiannya rectangular, koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan tak terhingga.

c. Resolusi thermometer standar

Ketidakpastian ini diambil sebagai $\delta t_{res.std} = \frac{1}{2}$ angka penting terkecil dari indicator thermometer standar, dengan sebaran rectangular, koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan tak terhingga.

d. Daya ulang pembacaan thermometer standar

Daya ulang pembacaan thermometer standar berbeda-beda untuk tiap lokasi sensor. Sebagai estimasi terburuk, daya ulang ini diambil sama untuk semua sensor dengan nilai $\delta t_{rep.std} =$ stabilitas suhu (sebagaimana didefinisikan pada bagian IV.c) dengan sebaran rectangular, koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan tak terhingga.

e. Ketidakpastian karena konduksi panas

Ketidakpastian karena konduksi panas dari sensor melalui batang (stem) atau kawat penghubung sensor ke udara luar karena efek kedalaman (immersion) yang berbeda dengan pada saat thermometer di kalibrasi. Nilai $\delta t_{kon.std}$ mungkin dapat diestimasi dari pengetahuan sebelumnya dengan memasukkan sensor ke dalam media pada berbagai kedalaman, koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan tak terhingga.

f. Radiasi dinding enclosure pada konstruksi sensor

Sensor standar mungkin menunjukkan nilai yang tidak benar akibat radiasi selama kalibrasi karena konstruksi tersebut dan emisivitas dinding ruang kerja enclosure. Efek radiasi ini perlu diinvestigasi untuk dapat mengestimasi ketidakpastiannya, δt_{rad} , koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan tak terhingga.

g. Efek pembebanan pada enclosure

Efek pembebanan pada enclosure karena sensor dan aksesorisnya, diestimasi dari kondisi tanpa beban dengan menambahkan 20% dari keseragaman suhu (sesuai definisi bagian IV.b) dengan sebaran rectangular, koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan tak terhingga.

h. Daya ulang pembacaan indicator enclosure

Daya ulang pembacaan indicator enclosure, dihitung dari sederetan pembacaan suhu indicator yang memberikan simpangan baku dengan sebaran normal, koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan $v_2 = n-1$.

i. Resolusi indicator enclosure

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 12

Ketidakpastian ini di ambil dari $\delta_{t_{res.ind}} = \frac{1}{2}$ angka penting terkecil dari indicator enclosure, dengan sebaran rectangular, koefisien sensitifitas $c = 1$, derajat kebebasan tak terhingga.

3. Contoh Perhitungan Evaluasi Ketidakpastian Kalibrasi Blood Bank Refrigerator

Ketidakpastian baku gabungan dan derajat kebebasan efektif dari semua komponen tersebut diatas dihitung, kemudian ketidakpastian bentangan ditentukan pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Satuan	Distribusi	u	Pembagi	u_i
1	Sertifikat Standar	°C	Normal	$U_{kal.std}$	K	$\frac{U_{kal.std}}{k}$
2	Drift Standard	°C	Rektangular	$U_{drift.std}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift.std}}{\sqrt{3}}$
3	Resolusi Standar	°C	Rektangular	$U_{res.std}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res.std}}{\sqrt{3}}$
4	Daya Ulang Standar	°C	Rektangular	$U_{rep.std}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{rep.std}}{\sqrt{3}}$
5	Konduksi Panas Standar	°C	Rektangular	$U_{kon.std}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{kon.std}}{\sqrt{3}}$
6	Efek Radiasi	°C	Rektangular	U_{rad}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{rad}}{\sqrt{3}}$
7	Efek Pembebanan	°C	Rektangular	U_{load}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{load}}{\sqrt{3}}$
8	Daya Ulang Indikator	°C	Normal	$U_{rep.in}$	1	$U_{rep.ind}$
9	Resolusi Indokator	°C	Rektangular	$U_{res.ind}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res.ind}}{\sqrt{3}}$

b. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan

Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18

1. Evaluasi hasil pengujian kinerja

Tabel 2. Nilai Toleransi untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

No.	Parameter	Toleransi
1.	Akurasi Temperatur pada semua titik ukur	$2^{\circ}\text{C} \geq \text{Nilai kalibrasi} \leq 6^{\circ}\text{C} \pm (U)$
2.	Keseragaman Suhu	$\leq 2^{\circ}\text{C}$

c. Telaah teknis

1. Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat

This document is confidential and proprietary of PT. Presisi Kalibrasi Medika

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 12

- Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
- Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja :

- $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
- $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

Tabel 3. Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

- Batas Koreksi atau kesalahan relatif dan ketidakpastian
 Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)

d. Kesimpulan

- Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
- Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.
- Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%.
- Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

e. Pengecekan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user

- Cek kelengkapan aksesoris alat
- Cek fungsi alat yang dikalibrasi

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 10 dari 12

f. Pengembalian alat yang dikalibrasi dan Pengemasan Alat standar

1. Rapihkan alat yang dikalibrasi
2. Rapihkan alat standar

g. Dokumen terkait

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.2
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.2
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

Daftar Revisi

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.02
	Instruksi Kerja Blood Bank Refrigerator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 11 dari 12

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan